■ 모듈 5 Grid Infrastructure·ASM — 2 일차 09:00~11:00 (120 분)

KEY WORDS 기준선 / 장애 그룹 / 디스크그룹 속성 / 리밸런스 / OCR 미러·백업 위치 / 보팅 파일 배치 조건 / 디스크 OFFLINE·ONLINE / 사용자 정의 클러스터 자원 / 액션 스크립트 / 자원 의존성 / 노드 리스너 추가

이 모듈은 설치가 끝난 2 노드 클러스터에 새 디스크그룹을 넣고, 클러스터 구성 정보를 보강하고, 사용자 응용을 클러스터 자원으로 등록하는 시험이다. 모듈 6~8 은 여기서 만든 OCMDG 를 쓴다.

이 모듈에는 일부러 실패하게 만든 과제가 있다. 실패를 피하는 것보다, 왜 실패했고 무엇을 바꾸지 말아야 하는지를 정확히 적는 것이 점수가 된다.

◈ 실습 환경

항목	값
클러스터	rac-cluster, rac1 172.16.225.101 / rac2 172.16.225.102, SCAN rac-scan
홈	Grid /u01/app/19.3.0/grid (grid), DB /u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_rac (oracle)
시작 상태	RAC GUI 설치 가이드를 마친 상태(racdb·racpdb1, NOARCHIVELOG) + 시험 전 준비로 추가한 4GB 공유 디스크 4 개
디스크그룹	+CRS(Normal, crs1~3) / +DATA(External, data1~3) / +FRA(External, fra1~2)
새 디스크	/dev/asmdisk/ocm1 ~ ocm4 (각 4GB, 후보 상태)

◈ 배점과 권장 시간

과제	내용	배점	권장 시간
5-1	기준선	6	10 분
5-2	디스크그룹 생성	16	15 분
5-3	디스크 추가와 리밸런스	10	10 분
5-4	OCR 미러와 백업 위치	16	15 분
5-5	보팅 파일 판단	8	10 분
5-6	디스크 OFFLINE·ONLINE	8	10 분
5-7	ASM 디렉터리	4	5 분
5-8	사용자 정의 자원	22	30 분

5-9	노드 리스너 추가	10	15 분
합계		100	120 분

※ crsctl delete node, rootcrs.sh, deinstall, oifcfg setif/delif 는 실행하지 않는다. OCR 을 지우거나 보팅 파일을 옮기는 명령은 과제가 지시한 범위에서만 쓴다.

과제 5-1 기준선 [6 점]

5-1. 다음 값을 조회해 기준선 표로 남기시오. 모듈 8 의 마무리 점검이 이 표와 대조한다.

- 두 노드의 클러스터 서비스 상태, 노드 번호·상태·pin 여부, 활성 버전과 패치 레벨
- 디스크그룹별 이중화 방식·AU 크기·보팅 파일 여부, 후보 디스크 목록
- OCR 위치, OCR 백업 위치, 보팅 파일 목록
- cluvfy 로 OCR 무결성을 점검하고 결과를 적는다 (경고가 있으면 경고 번호까지)

과제 5-2 디스크그룹 생성 [16 점]

5-2. 디스크그룹 OCMDG 를 만드시오.

- NORMAL 이중화. 장애 그룹 FG_A 에 ocm1, FG_B 에 ocm2
- AU 4MB, compatible.asm·compatible.rdbms 19.0.0.0.0, disk_repair_time 1 시간
- 두 노드 모두에서 마운트되어 있어야 하고, 클러스터 자원 ora.OCMDG.dg 가 두 노드에서 ONLINE 이어야 한다
- 한 번에 만들어지지 않으면 오류 번호와 원인을 적는다

과제 5-3 디스크 추가와 리밸런스 [10 점]

5-3. OCMDG 에 ocm3 을 FG_A 로, ocm4 를 FG_B 로 추가하시오.

- 리밸런스 파워 6
- 리밸런스가 진행되는 동안 두 인스턴스의 작업 단계를 조회해 보이고, 끝난 것을 확인한다

과제 5-4 OCR 미러와 백업 위치 [16 점]

5-4. OCR 을 OCMDG 에 한 벌 더 두고 백업 위치를 정리하시오.

- OCR 위치는 +CRS 와 +OCMDG 두 곳

- 수동 백업을 한 번 받는다
- 끝났을 때 cluvfy comp ocr 이 경고 없이 PASSED 여야 한다. 그 조건을 만족하는 백업 위치를 고르고, 고르지 않은 후보가 왜 안 되는지 결과로 보일 것

과제 5-5 보팅 파일 판단 [8 점]

5-5. 운영팀이 "보팅 파일도 OCMDG 로 옮기자"고 제안했다. 실제로 시도해 보고 판단하시오.

- 시도한 명령과 결과(오류 번호)를 적는다
- 보팅 파일 배치가 시도 전과 같게 남아 있는지 확인한다
- OCMDG 에 보팅 파일을 두려면 무엇이 더 있어야 하는지 적는다. 실제로 구성을 바꾸지는 않는다

과제 5-6 디스크 OFFLINE·ONLINE [8 점]

5-6. 계획 정비를 가정해 OCMDG 의 ocm4 디스크를 OFFLINE 했다가 다시 ONLINE 하시오.

- OFFLINE 직후와 ONLINE 직후의 디스크 상태(MODE_STATUS)를 보일 것
- ONLINE 뒤 리밸런스 전체가 아니라 바뀐 익스텐트만 맞춰진다는 근거를 상태 값으로 설명할 것

과제 5-7 ASM 디렉터리 [4 점]

5-7. OCMDG 에 디렉터리 +OCMDG/OCM/BACKUP 을 만드시오.

과제 5-8 사용자 정의 자원 [22 점]

5-8. 사내 감시 에이전트를 클러스터 자원으로 등록하시오.

- 자원 이름 ocm.app, 유형 cluster_resource, 소유자 grid
- 액션 스크립트 /u01/app/ocm/ocm_app.sh 를 두 노드에 같은 내용으로 둔다. 시험 자료의 ocm_app.sh 를 쓴다(start·stop·check·clean)
- 점검 주기 10 초, 재시작 시도 2 회, 배치 favored, 호스팅 후보 rac1 rac2
- 처음에는 OCMDG 디스크그룹 자원에 시작·정지 의존성을 걸도록 요구받았다. 시도해 보고 결과를 적은 뒤, 공용 네트워크 자원 ora.net1.network 에 의존하도록 바꿔 등록한다

- rac1 에서 기동한 뒤 rac2 로 옮기고, rac2 에서 프로세스를 강제로 죽였을 때 클러스터가 다시 띄우는 것을 보일 것 (RESTART_COUNT)

과제 5-9 노드 리스너 추가 [10 점]

5-9. 두 노드에 포트 1531 을 쓰는 노드 리스너 LSNR_OCM 을 추가하고 racdb 두 인스턴스를 등록하시오.

- LSNR_OCM 은 클러스터 자원으로 관리되어야 한다
- 인스턴스별로 LOCAL_LISTENER 에 1521 과 1531 두 주소를 둔다
- 두 노드의 LSNR_OCM 에 racdb 서비스가 READY 로 보일 것